Examen d'Electronique Numérique

ESGIS /IRT3 **Durée : 2H**

Exercice1 :

Enoncé :

Une entreprise Informatique possède un groupe électrogène de secours installé dans une salle dont l'accès est réglementé. Les conditions d'accès sont les suivantes :

- Toute personne désirant entrer dans la salle doit nécessairement composer un numéro secret à partir d'un clavier disposé à la porte d'entrée ;
- Le numéro secret ne peut ouvrir la porte que s'il y a panne du secteur (courant SBEE) ;
- Si le secteur est normal, le numéro secret ne peut ouvrir la porte que si le chef d'entretien de l'usine donne l'autorisation en actionnant un bouton placé à cet effet dans son bureau.

On donne :

A- Dénombrement et identification des variables du système

Variable d'entrée $\begin{cases} Chef & \rightarrow C \\ Numéro & \rightarrow N \\ Secteur & \rightarrow S \end{cases}$

Variable de sortie $Porte \quad \rightarrow P$

B- Identification des valeurs de vérité et choix des conventions binaires

$Chef \quad \begin{cases} n'autorise\ pas \rightarrow C = 0 \\ autorise \quad \rightarrow C = 1 \end{cases}$

$Numéro \begin{cases} incorrect \rightarrow N = 0 \\ norrect \quad \rightarrow N = 1 \end{cases}$

$Secteur \begin{cases} normal \quad \rightarrow S = 0 \\ en\ panne \rightarrow S = 1 \end{cases}$

$Porte \quad \begin{cases} ne\ s'ouvre\ pas \quad \rightarrow P = 0 \\ s'ouvre \quad \rightarrow P = 1 \end{cases}$

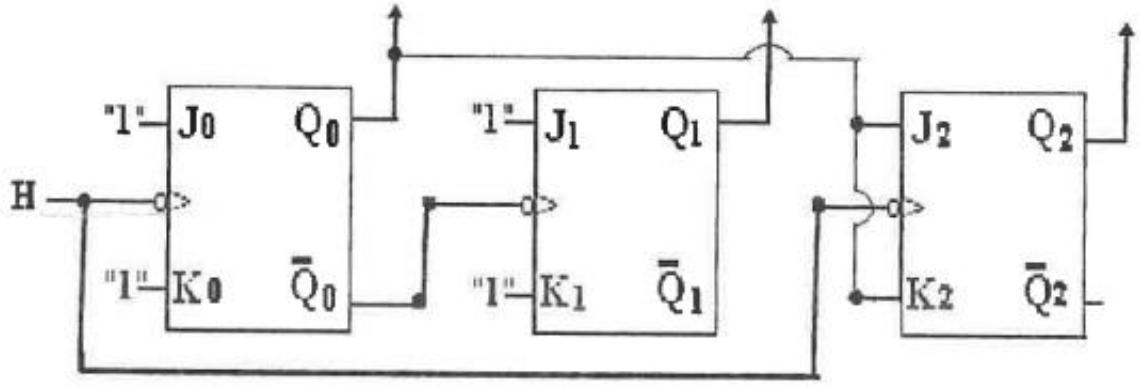
Consigne (Travail à faire) :

1- Donner la table de vérité décrivant les conditions d'ouverture de la porte P.

2- En déduire l'expression logique simplifiée de la sortie P en fonction C, N et S.

Exercice1 :

On donne le schéma ci-dessous :



1. Déterminer les équations de chacune des entrées J et K des trois bascules JK.
2. Donnez les chronogrammes des sorties Q_0, Q_1 et Q_2 de la figure sur au moins 10 périodes du signal d'horloge.
3. Déterminez la séquence représentée par le nombre binaire à 3 bits $Q_2Q_1Q_0$.
4. En déduire le rôle du montage.